# معالجات أنتل

| اسم المعالج | عدد الانوية | سرعة النقل الامامي | حجم الـ Cashe | التقنية المصنوع منها |
|---|---|---|---|---|
| Celeron | نواه واحدة | MHz 533 | لايتعدى 256 كيلو بايت | لاتدعم HyberThreading |
| Pentium 4HT | نواة واحدة | MHz 800 | يتراوح بين 1-2 ميجا | بتقنية 90 نانومتر واهدارات اخرى 65 نانومتر |
| " " Extreme Edition | نواة واحدة | MHz 800 | 2 ميجا | بتقنية 90 نانومتر واهدارات اخرى 65 |
| Pentium D | ثنائي النواة | MHz 800 وهناك بـ MHz533 | يتراوح بين 2-4 ميجا | " " " " |
| Pentium Extre Edition | ثنائي النواة | المصنوع بتقنية 90 السرعة الناقل الامامي فيه MHz800 و المصنوع بتقنية 65 سرعة الناقل الامامي تصل الى MHz1066 | بتقنية 90 2 ميجا وبتقنية 65 تصل الى 4 ميجا | 4 اهدار واحد مصنوع بتقنية 90 و 3 اهدارات مصنوعة بتقنية 65 نانومتر |

# تابع معالجات انتل

| اسم المعالج | عدد الانوية | سرعة الناقل الامامي | حجم الـ Cashe | التقنية المصنوع منها |
|---|---|---|---|---|
| Pentium Duai-Core | ثنائي النواة | MHz 800 | 1 ميجا | 65 نانو متر |
| Core 2 Duo | ثنائي النواة | تتراوح بين 800 الى MHz 1333 | يتراوح بين 2 الى 4 ميجا | مش معروف ☺ متعرفش نرسم |
| Core 2 Quad | معالجين في معالج + سرعة المعالج 2.6 جيجاهرتز | MHz 1066 | 8 ميجا | 65 نانو متر |
| Core 2 Extreme | اصدار ثنائي النواة و 3 اصدارات رباعي النواة | في المعالج الذي يحتوي على ثنائي النواة تصل الى MHz 1066 و الرباعي تصل تتراوح بين 1066 الى 1333 | في ثنائي النواة تصل الى 4 ميجا وفي الرباعي تصل الى 8 ميجا | 65 نانو متر |

س1 ماهو المعالج؟

هو وحدة المعالجة المركزية (CPU)

وهو عبارة عن شريحة صغيرة تثبت على اللوحة الام

ويعرف بـ عقل الكمبيوتر.

س2 ماهي وظيفة المعالج؟

يقوم المعالج بمعالجة البيانات التي تاتي إليه من وحدات الادخال.

س3 ماهي تقنية Hyper Threading؟

هي تقنية تتيح تنفيذ أمرين على المعالج في نفس الوقت.

* تستخدم تقنية الاقلية المزدوج للعمل على الحاسبات الخادمة.

س4 تنقسم انواع المعالجات حسب التالي:

1 طريقة تركيبه على لوحة الام

2 الشركة المصنعة للمعالج: AMD P: به INTEL

س5 اذكر انواع المعالجات حسب طريقة تركيبه المعالج على لوحة الام؟

1 معالجات تستخدم الدبابيس (Pins): هو معالج يستخدم الدبابيس لنقل الاشارات بين المعالج واللوحة الام

2 معالجات مثبتة على شرائح: هي عبارة عن معالجات تثبت على شرائح تستخدم صفائح معدنية لنقل الاشارات بين المعالج ولوحة الام.

3 معالجات slots: هي معالجات يتم تركيبها على اللوحة الام في قناة slots مثل كارت الشاشة.

س6 ماهي اهم الاختلافات بين المعالجات؟

1 سرعة المعالج 2 حجم ال Cashe

3 سرعة الناقل الامامي 4 نواة المعالج

س7 لماذا تحتاج الشرائح الالكترونية والمعالجات إلى التبريد المستمر؟

لان المعالج يحتوي على العديد من الترانزوسترات التي يمر بها التيار الكهربائي وعند مرور التيار في الترانزوسترات يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارتها مما يعرض المعالج إلى التلف.

* عندما يكون هناك تبريد جيد يمكن زيادة عدد الترانزوسترات في المعالج.

س8 ماذا تسبب الحرارة الزائدة للمعالج؟

يقل اداء المعالج ويصبح الكمبيوتر بطيء في الاداء ويتوقف عن العمل ويقوم بإيقاف التشغيل والحرارة الزائدة جدا يمكن ان تؤدي إلى انفجار المعالج وتفكيك اجزاءه

س9 اذكر طرق تبريد المعالج؟

1 المبرد الحراري والمروحة.

2 التبريد بالماء. (افضل من التبريد بالمروحة)

س10 ما معنى كسر سرعة المعالج؟

هي كسر او زيادة سرعة المعالج عن سرعته الاصلية بمعنى إذا كانت سرعته 1.8 جيجاهرتز يمكن زيادتها إلى 2 GH.

س11 ماذا يحتاج المعالج لكسر سرعته؟

1 ان يكون المعالج له القدرة على كسر السرعة.

2 تبريد قوي للمعالج لان كسر السرعة يقوم بزيادة درجة حرارة المعالج لمنع حدوث إلى كارثة للمعالج.

3 لوحة ام لها قابلية أن تسمح للمعالج لكسر سرعته.

ملاحظات

* تقاس سرعة المعالج بالميجاهرتز او الجيجاهرتز
* حجم Cashe هو حجم ذاكرة المعالج وتبدأ من 128 كيلوبايت
* كلما زادت حجم الـ Cashe كلما كان الاداء أفضل
* FSB تعرف بسرعة نقل البيانات إلى المعالج
* كلما زادت سرعة الناقل الامامي كلما كان اداء المعالج أفضل
* النواة تعتبر كساحة الانتظار التي تقوم بتخزين البيانات حتى يقوم المعالج بمعالجتها.